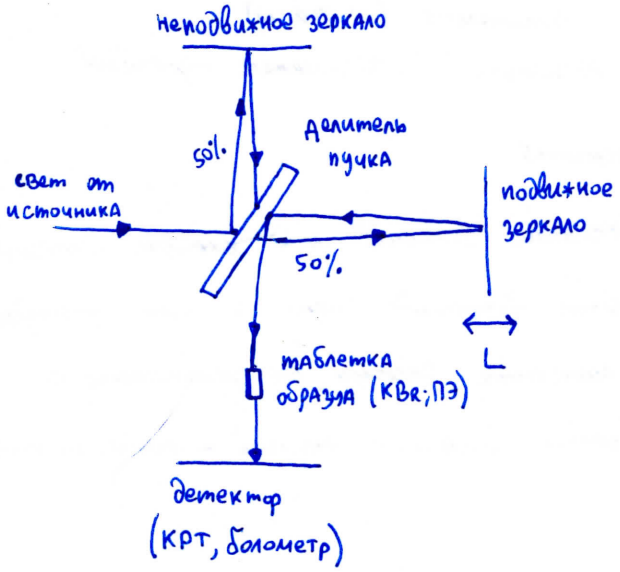
Лекция 7

1. Интерферометр Майкельсона

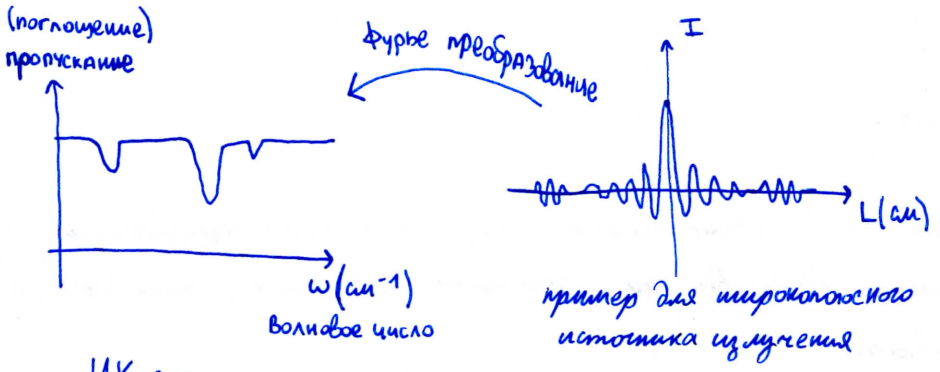
Инфракрасная спектроскопия – это Фурье спектроскопия, т.е. образец возбуждают немонохроматичным источником, а широкополосным. Обычно это SiC (globar) в виде стержня, нагреваемый пропускаемым через него электрическим током до температур 1200 – 1400°C. Излучает в диапазоне 0,8 – 25 мкм. В дальнем ИК диапазоне (600 $см^{-1}$ и ниже) используют специальные ртутные лампы, а также вакуумируют кюветное отделение, т.к. в этой области поглощают пары воды.

В ИК спектроскопии возбуждающий свет всегда содержит набор различных длин волн и измеряется полная интенсивность света. Далее возбуждающий свет модифицируется (двигается зеркало) и измеряется вторая точка. Все повторяется многократно с разным положением зеркала и обрабатывается компьютером. Результат – интерферограмма.

Один из основных элементов ИК спектрометра – интерферометр Майкельсона. Его схематичный вид:



В каждой точке по L разный спектр возбуждения (интерференция двух волн с разницей разностью хода). Величина L определяет разницу между плечами интерферометра (OPD). В процессе записи спектра меняют OPD и регистрируют сигнал. Таким образом получают интерферограмму, измеряя полную интенсивность прошедшего через образец излучения.



ИК спектр

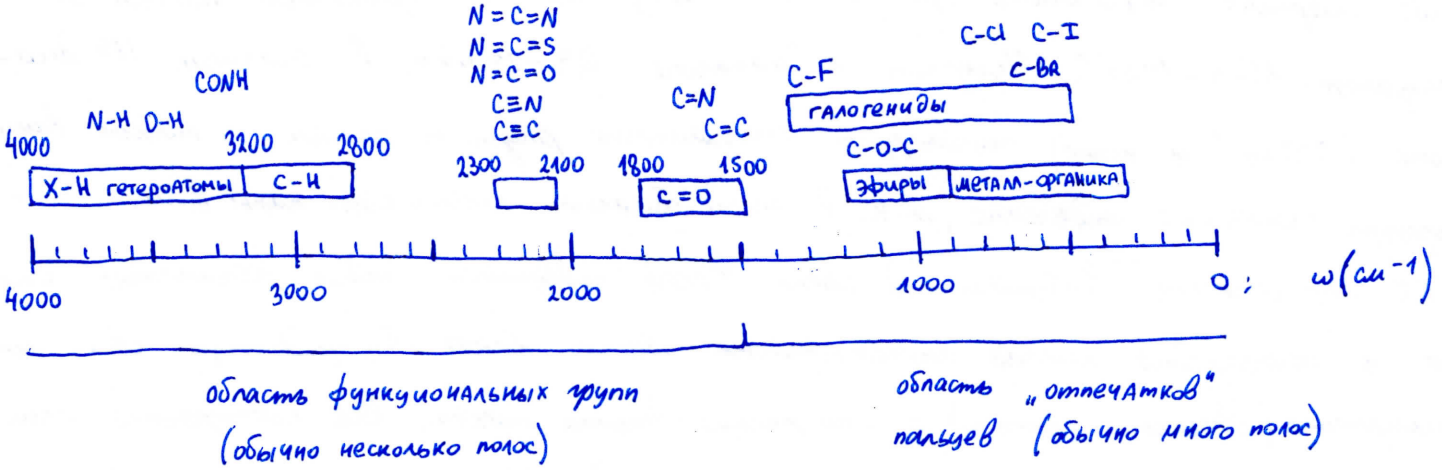
пример для широкополосного источника излучения

пример для монохроматического источника излучения

Точка L=0 (одинаковые плечи интерферометра) называется ZPD, zero path difference.

2. Характерные частоты колебаний

ИК спектроскопия часто используется для идентификации структуры соединения, поскольку функциональные группы имеют характеристические полосы как по интенсивности так и по положению:



В ИК спектре также часто проявляются обертоны и составные частоты помимо фундаментальных переходов. Это затрудняет анализ спектра.

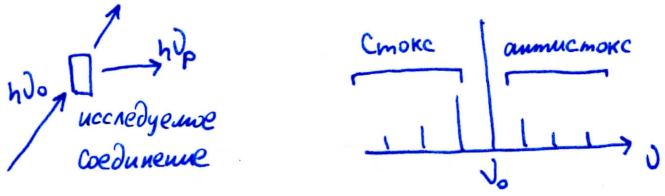
Фундаментальные частоты: $\nu_i = 0 \rightarrow \nu_i = 1$ один переход

Обертон: $\nu_i = 0 \rightarrow \nu_i = n$, $n > 1$ один переход в высоковозбуждённое состояние (ω малы)

составные частоты: $\nu_i = 0 \rightarrow \nu_i = 1$ и $\nu_k = 0 \rightarrow \nu_k = 1$ несколько одновременных переходов

3. Комбинационное рассеяние. Рамановская спектроскопия

Рамановская спектроскопия использует неупругое рассеяние фотонов молекулами вещества. В этом процессе фотоны, проходящие через исследуемое вещество теряют или приобретают энергию в результате рассеяния. Область меньших энергий, по сравнению с исходной (ν_0), называется стоксовской областью. Область больших энергий – антистоксовской областью:



Природа и правила отбора рамановской спектроскопии связаны с поляризуемостью α, которая является мерой отклика вещества на электрическое поле, способностью получить индуцированный дипольный момент.

Рассмотрим дипольный момент, индуцируемый в молекуле электромагнитным полем, проходящего через вещество светом $h\nu_0$. По определению α запишем:

$d(t) = \alpha(t) \cdot E(t) = 2\alpha(t) E_0 \cos\omega t$, рассматривая переменное электромагнитное поле $E(t) = 2E_0 \cos\omega t$

Пусть поляризуемость молекулы меняется между α_{MIN} и α_{MAX} на частоте ω_{INT} в результате колебаний, поскольку они смещают ядра, т.е. влияют на свойства молекулы:

$$d(t) = 2\left(\alpha + \frac{1}{2}\Delta\alpha \cos\omega_{INT} t\right) E_0 \cos\omega t, \text{ где } \Delta\alpha = \alpha_{MAX} - \alpha_{MIN}; \quad \alpha = \frac{\alpha_{MAX} + \alpha_{MIN}}{2}$$

тогда

$$d(t) = 2\alpha E_0 \cos\omega t + \frac{1}{2}\Delta\alpha E_0 \left\{\cos(\omega + \omega_{INT})t + \cos(\omega - \omega_{INT})t\right\} \quad (*)$$

Согласно (*) индуцированный дипольный момент $d(t)$ имеет три компоненты:

1) $2\alpha E_0 \cos\omega t$. Релеевское рассеяние без изменения ω используемого излучения

2) Остальные две компоненты сдвинуты на частоту, на которую молекулярное движение модулирует α, т.е. ω_{INT} волновое число колебания ядер. Одно слагаемое соответствует стоксовой области $(\omega - \omega_{INT})$, другое антистоксовой $(\omega + \omega_{INT})$. Как видно из выражения (*), стоксовые и антистоксовые частоты наблюдаются только, если $\Delta\alpha \neq 0$, т.е. для комбинационного рассеяния света молекулами необходимо чтобы α менялась при колебаниях молекулы, иначе линий комбинационного рассеяния наблюдаться не будет.

Правила отбора в рамановской спектроскопии определяются такими же матричными элементами, как и в ИК спектроскопии (электрические дипольные переходы):

$\hat{V} \sim -(\vec{d}, \vec{E})$ и поскольку индуцированный $\vec{E}$ дипольный момент $\vec{d}$ пропорционален α, то все определяет поляризуемость молекулы:

$\vec{E}\int \psi_f \vec{d}\, \psi_i \, d\tau = |\vec{E}|^2 \int \psi_f \hat{\alpha} \psi_i \, d\tau$, тогда в терминах теории групп этот интеграл отличен от нуля, если: $\Gamma_f \times \Gamma_\alpha \times \Gamma_i = \Gamma^{(0)}$. Аналогично ИК спектроскопии $\Gamma_i = \Gamma^{(0)}$; $\Gamma_f = \Gamma_{Q_K}$ (фундаментальные переходы), поэтому правила отбора в КР спектроскопии: $\Gamma_\alpha = \Gamma_{Q_K}$, где Γ_{Q_K} симметрия (строчка характеров) некоторой фундаментальной частоты.

Γ_α симметрия компонентов $\hat{\alpha}$

Строчки характеров колебаний молекулы находятся аналогично ИК спектроскопии. Поляризуемость α, в отличие от дипольного момента $\vec{d}$, является тензором $\hat{\alpha}$.

$$\hat{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix}$$

симметрия компонент (всего 6 независимых, т.к. тензор симметричный) тензора $\hat{\alpha}$ соответствует всем комбинациям квадратов $\{x, y, z\}$ осей декартовой системы координат, т.е. x^2, xy, xz, y^2, yz, z^2

$\vec{d} = \hat{\alpha}\vec{E}$ или $d_i = \sum_j \alpha_{ij} E_j$

■ Строчка характеров компонент тензора поляризуемости $\hat{\alpha}$; Γ_α

1) операция E

$\chi(E) = 6$, всего 6 независимых компонент

2) операция поворота; C_n

Рассмотрим для примера C_n^z. Компоненты $\{x, y, z\}$ преобразуются согласно матрице поворота вокруг оси z на угол φ:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ т.е. } \begin{cases} x' = x\cos\varphi + y\sin\varphi \\ y' = -x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ z' = z \end{cases}$$

тогда вклад в характер $\chi(\alpha)$ от α_{xx} : $\cos^2\varphi$ (произведение $x' \cdot x'$ и часть, которая осталась на месте, т.е. $x \cdot x \cdot \cos^2\varphi$)

аналогично от α_{yy} – $\cos^2\varphi$; α_{zz} – 1; α_{xy} – $(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi)$; α_{yz} – $\cos\varphi$; α_{xz} – $\cos\varphi$

Суммируя все $\chi(C_n) = 3\cos^2\varphi + 1 + 2\cos\varphi - \sin^2\varphi = 4\cos^2\varphi + 2\cos\varphi = 2\cos\varphi(2\cos\varphi + 1)$

3) операция отражения в плоскости; σ

Рассмотрим для примера σ_{xy}. Компоненты $\{x, y, z\}$ преобразуются согласно матрице:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ т.е. } \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = -z \end{cases}$$

тогда вклады в характер от разных компонент: α_{xx}; α_{yy}; α_{zz}; α_{xy} – 1; α_{xz}; α_{yz} – (–1)

получаем $\chi(\sigma) = 2$

4) операция инверсии; I

Компоненты $\{x, y, z\}$ преобразуются:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ т.е. } \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \\ z' = -z \end{cases}$$

тогда вклады в характер от разных компонент: α_{xx}; α_{yy}; α_{zz}; α_{xy}; α_{xz}; α_{yz} – 1

получаем $\chi(I) = 6$

5) зеркально-поворотная ось; S_n

Как обычно $S_n = C_n \cdot \sigma$. Берем для примера C_n^z и σ_{xy}

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ т.е. } \begin{cases} x' = x\cos\varphi + y\sin\varphi \\ y' = -x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ z' = -z \end{cases}$$

тогда вклад в характер от разных компонент:

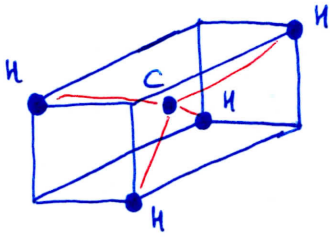
$\alpha_{xx} - \cos^2\varphi$; $\alpha_{yy} - \cos^2\varphi$; $\alpha_{zz} - 1$; $\alpha_{xy} - (\cos^2\varphi - \sin^2\varphi)$; $\alpha_{xz} - (-\cos\varphi)$;

$\alpha_{yz} - (-\cos\varphi)$,

получаем $\chi(S_n) = 3\cos^2\varphi - \sin^2\varphi - 2\cos\varphi + 1 = 4\cos^2\varphi - 2\cos\varphi = 2\cos\varphi(2\cos\varphi - 1)$.

Стоит отметить, что все компоненты Γ_d четные (характер 6), в отличие от Γ_d, у которой все нечетные компоненты (характер −3). Это приводит к тому, что в ИК и КР спектроскопиях будут проявляться разные частоты колебаний (нечетные и четные, соответственно). Поэтому методики во многом являются комплементарными.

Например, сравним симметрию разрешенных колебаний в CH_4:



T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	НП
Γ_Q	9	0	1	−1	3	$2T_2 + E + A_1$
Γ_d	3	0	−1	−1	1	T_2
Γ_α	6	0	2	0	2	$T_2 + E + A_1$

В спектре комбинационного рассеяния дополнительно проявится двухмерное колебание с симметрией E и одномерное колебание A_1, т.е. будут 2 дополнительные частоты.